

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、核心概念

1. 全稱量詞：「所有的」「任意一個」「每一個」等詞，符號記作 $\forall$ 。含有全稱量詞的命題叫全稱量詞命題，一般形式為： $\forall x \in M, p(x)$ 。
2. 存在量詞：「存在一個」「至少有一個」「有些」「有一個」等詞，符號記作 $\exists$ 。含有存在量詞的命題叫存在量詞命題，一般形式為： $\exists x \in M, p(x)$ 。
3. 判斷全稱量詞命題真假：M中每一個x都要驗證p(x)成立，才是真命題；只要找到一個反例（某個 x_0 使 $p(x_0)$ 不成立），就是假命題（舉反例法）。
4. 判斷存在量詞命題真假：只要在M中找到一個x使p(x)成立，就是真命題；M中每一個元素都使p(x)不成立，才是假命題。
5. 命題的否定：全稱量詞命題 $\forall x \in M, p(x)$ 的否定是存在量詞命題 $\exists x \in M, \neg p(x)$ ；存在量詞命題 $\exists x \in M, p(x)$ 的否定是全稱量詞命題 $\forall x \in M, \neg p(x)$ （換量詞、否定結論）。

二、範例

題目：判斷全稱量詞命題「所有的素數都是奇數」的真假，並寫出它的否定。

- ① 理解題意：M是「所有素數」， $p(x)$ 是「x是奇數」，要判斷 $\forall x \in M, p(x)$ 的真假。
- ② 舉反例檢驗：2是素數，但2不是奇數，找到反例。
- ③ 下結論：原命題為假命題（因為找到了反例2）。
- ④ 寫出否定：原命題的否定是存在量詞命題「存在一個素數不是奇數」，且此否定命題為真命題（2就是這樣的例子）。

接下來請拿《全稱量詞與存在量詞課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。